

- [4.0] 1. Sejam $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & k \\ 0 & k & 4 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 6 \end{bmatrix}$ e $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$, onde k é um parâmetro real. Considere o sistema de equações lineares $Ax = b$.

- (a) Usando o algoritmo de eliminação de Gauss, **mostre que** uma **matriz ampliada condensada** associada ao sistema dado é

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & k & -3 \\ 0 & 0 & 4 - k^2 & 6 + 3k \end{array} \right].$$

- (b) Usando a alínea anterior, **discuta o sistema** em função do parâmetro real k .
 (c) Considere $k = -2$. **Escreva** a solução geral do sistema $Ax = b$, exibindo a **solução geral do sistema homogêneo associado**, $Ax = 0$, e uma **solução particular do sistema dado**, $Ax = b$.

- (d) Considere, agora, $k = 1$. **Mostre que** $A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -5 & 8 & -2 \\ -4 & 4 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$. De seguida, **use explicitamente a matriz A^{-1} para resolver o sistema dado**.

- [4.5] 2. Considere, em $\mathbb{R}^3$, os vectores $v_1 = (1, 0, 1)$, $v_2 = (0, 1, 1)$ e $v_3 = (2, -1, 1)$.

- (a) Os vectores dados são linearmente dependentes? Em caso afirmativo, **escreva v_3 como combinação linear de v_1 e v_2** .
 (b) **Identifique/caracterize** o subespaço de $\mathbb{R}^3$ gerado por v_1 , v_2 e v_3 .
 (c) Indique uma **base** e a **dimensão** do subespaço apresentado na alínea anterior.
 (d) **Determine** uma base de $\mathbb{R}^3$ que contenha os vectores v_1 e v_2 .

- [5.0] 3. Considere a equação diferencial $y'' + 2y' + y = 0$.

- (a) **Defina** sistema fundamental de soluções de uma equação diferencial linear de ordem n , com coeficientes constantes, e homogênea.
 (b) **Determine** um sistema fundamental de soluções para a equação dada e indique a sua solução geral.
 (c) **Calcule** o integral geral da equação completa $y'' + 2y' + y = \frac{e^{-x}}{x}$ utilizando o **método de variação das constantes arbitrárias**.

- [6.5] 4. Considere a matriz real $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$.

- (a) **Determine** os valores próprios e os espaços próprios de A .
 (b) A matriz A é diagonalizável? Em caso afirmativo, indique uma **matriz diagonal D** e uma **matriz invertível P** tais que $D = P^{-1}AP$.
 (c) **Use a alínea anterior** para calcular A^6 .
 (d) Considere o sistema de equações diferenciais lineares de 1^a ordem

$$\begin{cases} x'_1 = x_2 \\ x'_2 = x_1 \\ x'_3 = x_1 - x_2 + x_3 \end{cases}.$$

- i. **Determine** a sua solução geral.
 ii. **Determine**, se possível, a solução particular que satisfaz $x_1(0) = 0$ e $x_2(0) = x_3(0) = 1$.

FORMULÁRIO

Raízes da equação característica	Contributo para o S.F.S
$\lambda_1 \in \mathbb{R}$ (simples)	$e^{\lambda_1 x}$
$\lambda_1 \in \mathbb{R}$ (multiplicidade m)	$e^{\lambda_1 x}, x e^{\lambda_1 x}, \dots, x^{m-1} e^{\lambda_1 x}$
$\lambda_1 \pm i\lambda_2 \in \mathbb{C}$ (simples)	$e^{\lambda_1 x} \cos(\lambda_2 x), e^{\lambda_1 x} \sin(\lambda_2 x)$
$\lambda_1 \pm i\lambda_2 \in \mathbb{C}$ (multiplicidade m)	$x^j e^{\lambda_1 x} \cos(\lambda_2 x), x^j e^{\lambda_1 x} \sin(\lambda_2 x), j = 0, \dots, m-1$